4. Elemző és táblázatos feladat

*A táblázatban szereplő két szénatomot tartalmazó, telített vagy telítetlen molekulák egy vagy két klóratomot tartalmaznak. A brómos vizet közülük csak **A** nem színteleníti el közönséges körülmények között. **C** és **D** egymás geometriai izomerjei, **E** pedig konstitúciós izomer viszonyban áll velük. Moláris tömegeik sorrendje: M(B) < M(A) < M(E).*

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit, majd válaszoljon a táblázatban szereplő anyagokkal kapcsolatos kérdésekre!

	A	***B***	***C***	***D***	***E***
Név	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Molekulaképlet	**6.**	**7.**	$C_2H_2Cl_2$		
Szerkezeti képlet a kötő-és nemkötő elektronpárok feltüntetésével	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**
A molekula polaritása	**13.**	**14.**	apoláris	**15.**	**16.**

a) Melyik anyag állítható elő acetilén hidrogén-klorid-addíciójával?
Írja fel a reakció egyenletét!

b) Melyik anyagból állítható elő forró, tömény nátrium-hidroxid-oldattal egy alkén?
Írja fel a reakció egyenletét és adja meg a reakció típusát is!

c) Melyik anyagból állítják elő az egyik legnagyobb mennyiségben használt, közismert műanyagot?
Adja meg a műanyag nevét és a reakció típusát is!

13 pont	